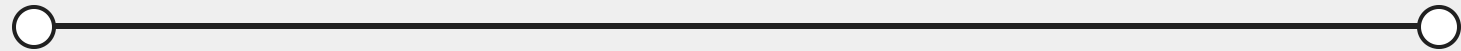


Demanda y precio suben juntos en el largo plazo

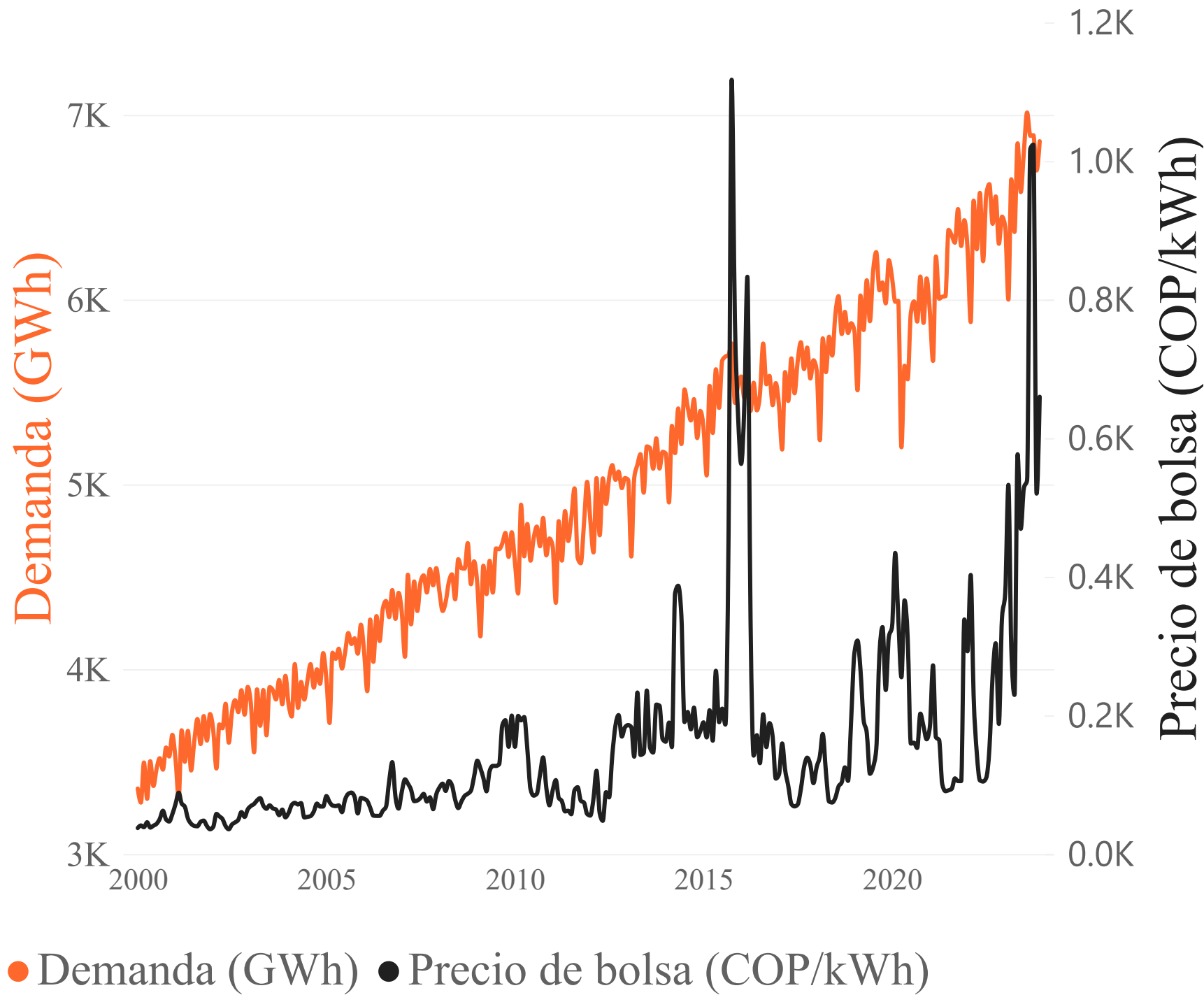
Margen de años

2000

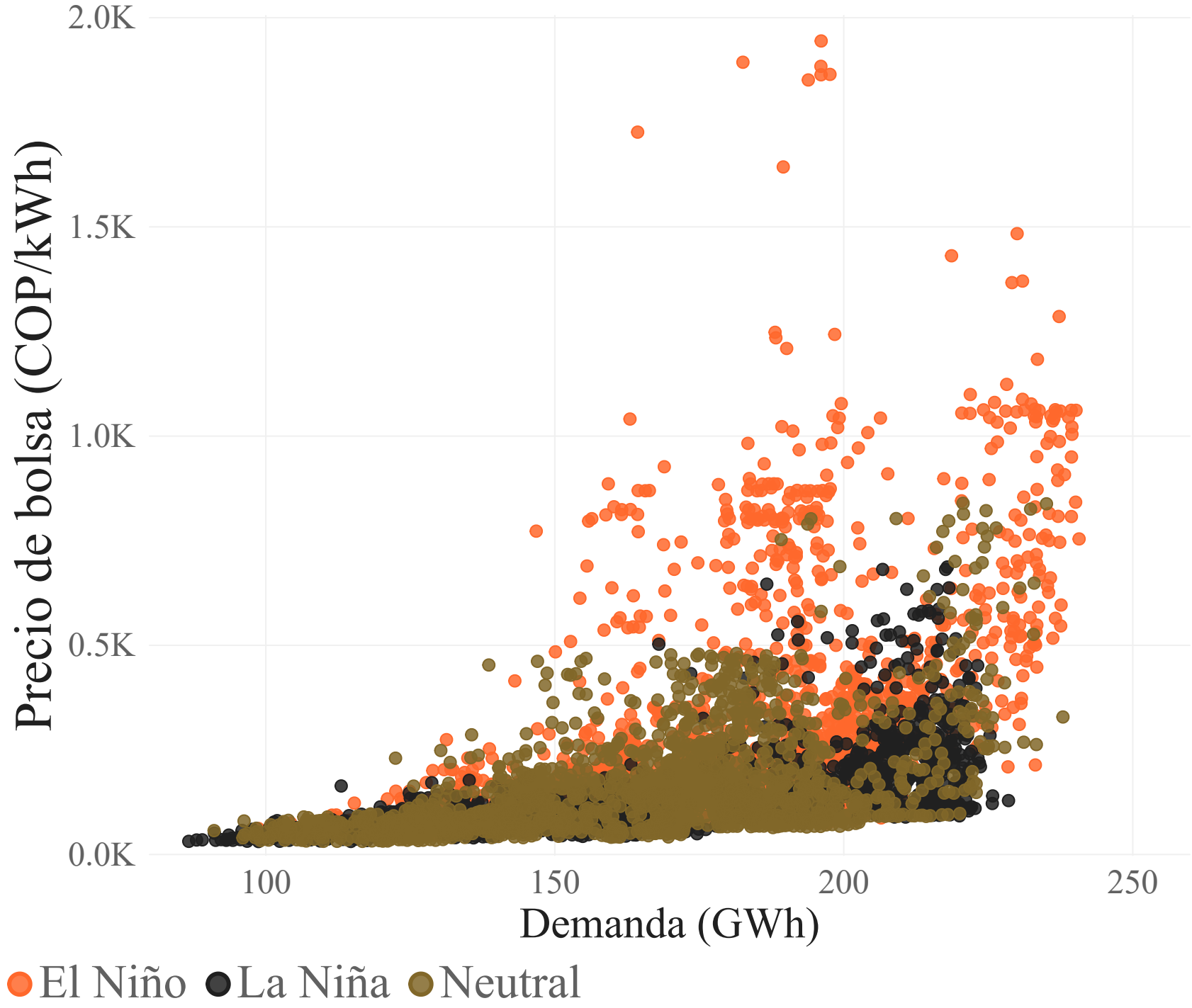
2023



Demanda mensual (GWh) vs precio de bolsa (COP/kWh)



Demanda diaria vs precio, por fase ENSO



Variación anual de la demanda
6.0%

Variación anual del precio
12.5%

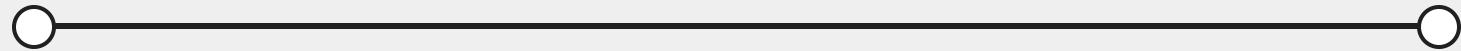
Correlación precio–demanda
0.54

Embalses bajos suelen coincidir con precios de bolsa altos

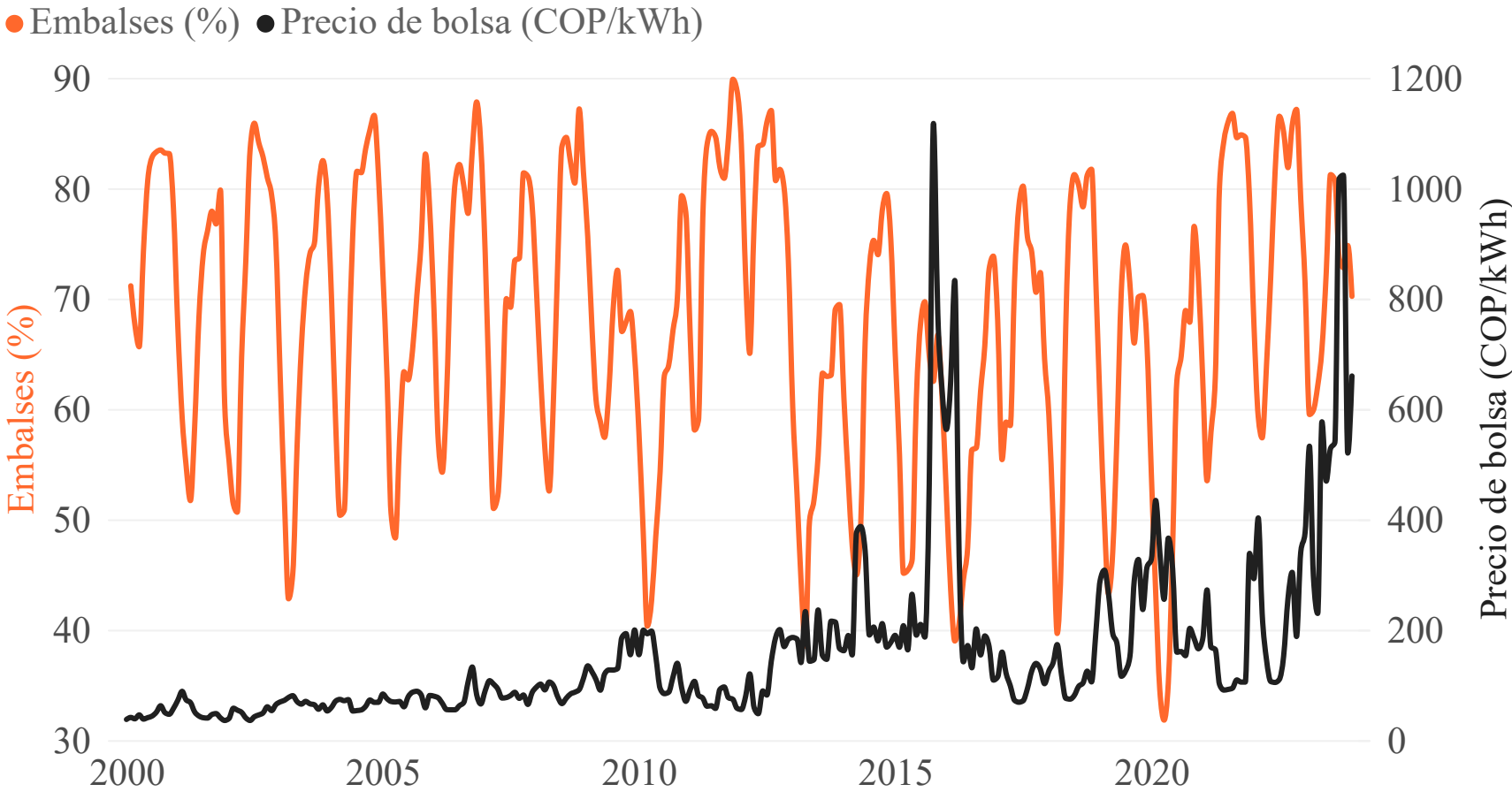
Margen de años

2000

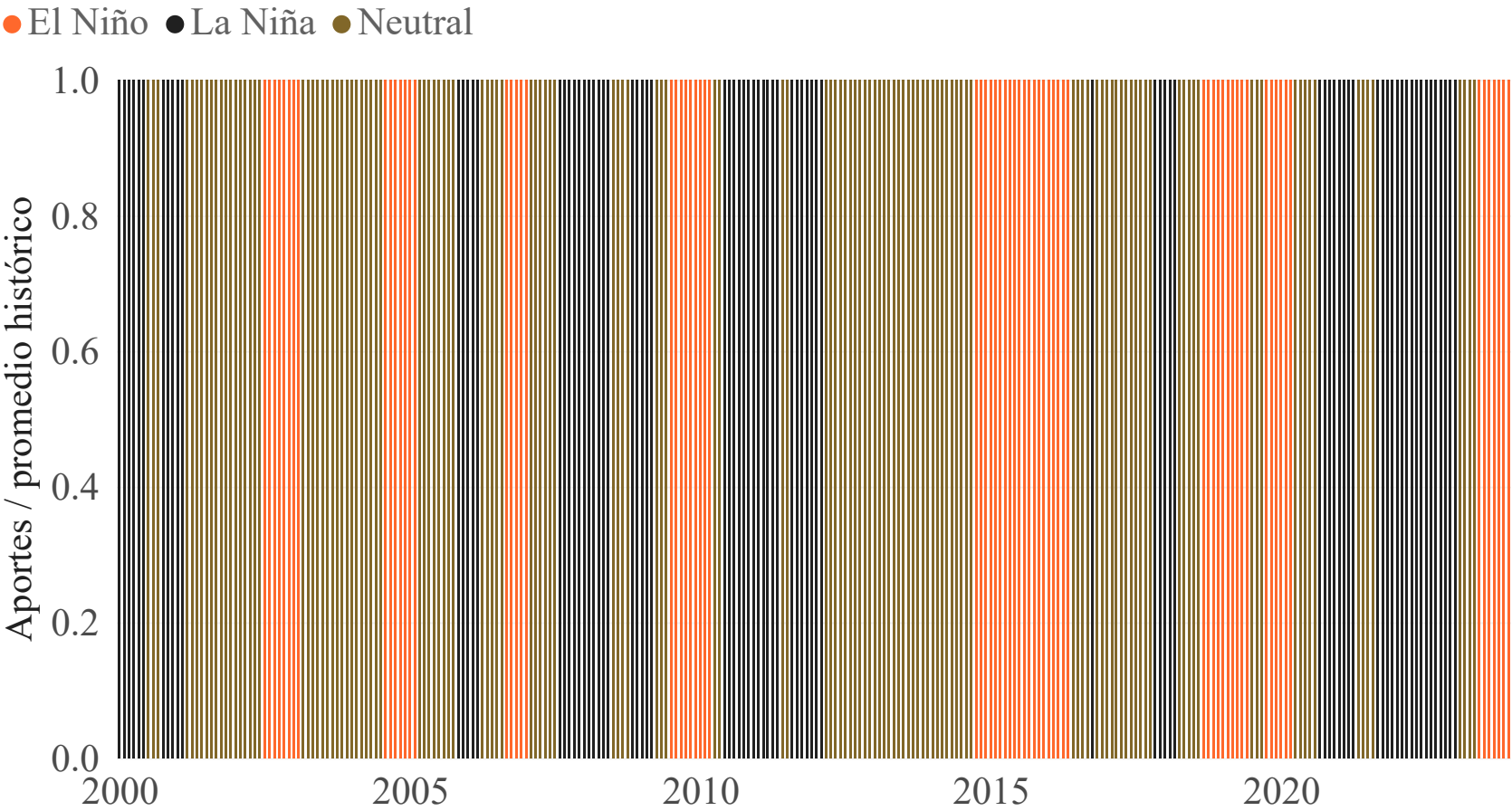
2023



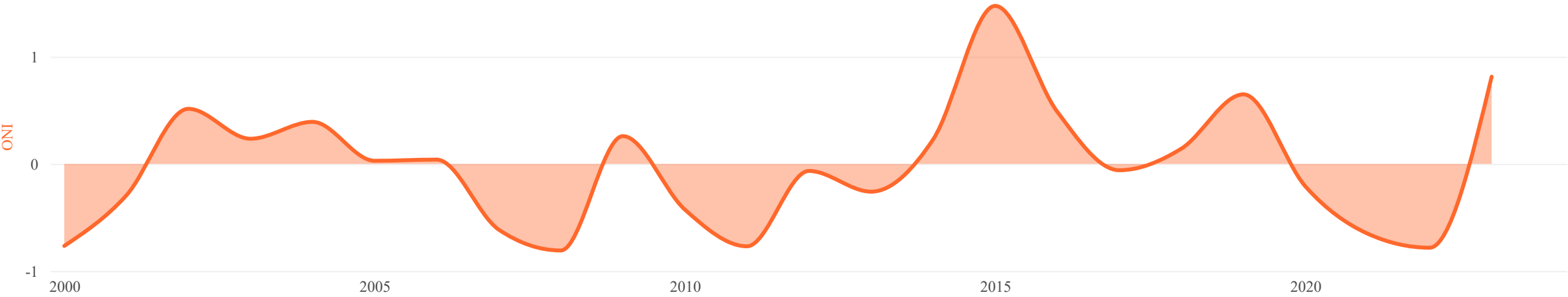
Embalses (%) vs precio de bolsa (COP/kWh), mensual



Aportes hídricos vs su promedio histórico, por fase ENSO



Índice ONI promedio por año (> 0,5 = El Niño, < -0,5 = La Niña)



Nivel de embalses (ú...
70.20

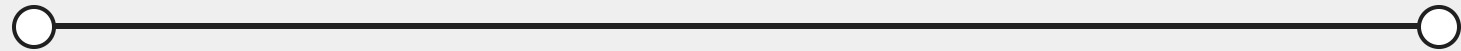
ONI promedio
-0.02

Domingos y festivos consumen cerca de 13 % menos

Margen de años

2000

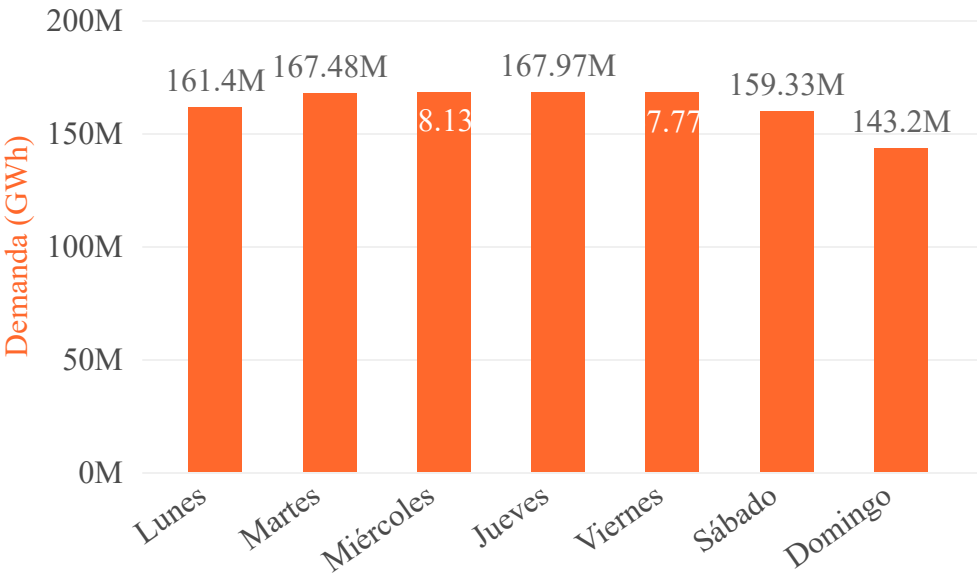
2023



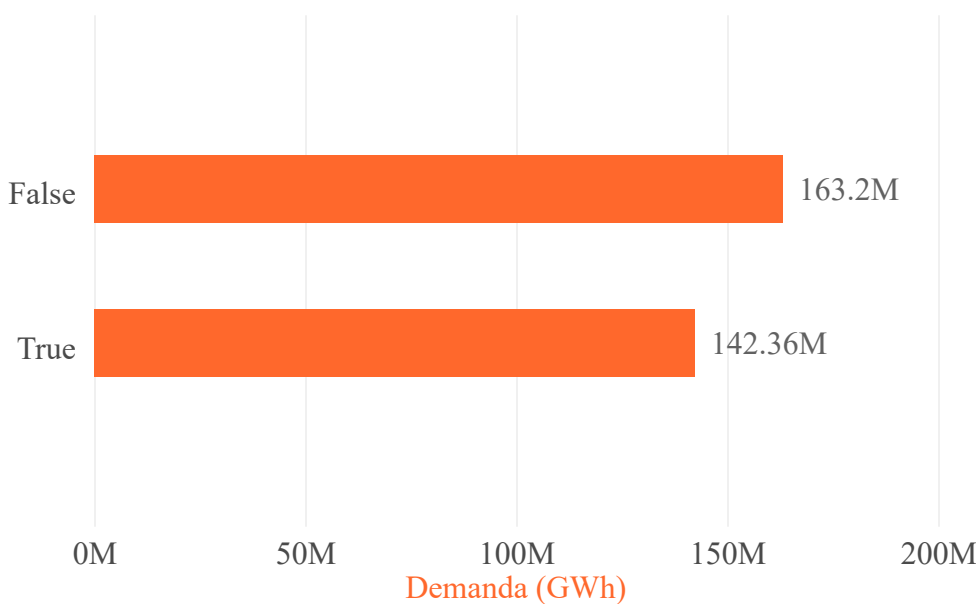
Semana ISO Lunes Martes Miércoles Jueves Vi

1	147M	148M	149M	151M	1
2	140M	158M	160M	161M	1
3	159M	164M	165M	165M	1
4	164M	166M	167M	167M	1
5	165M	167M	168M	168M	1
6	165M	167M	168M	168M	1
7	165M	168M	168M	169M	1
8	165M	168M	169M	169M	1
9	165M	167M	168M	168M	1
10	165M	167M	168M	168M	1
11	165M	168M	168M	169M	1
12	153M	166M	167M	164M	1
13	156M	165M	165M	161M	1
14	163M	165M	165M	161M	1
15	164M	167M	165M	159M	1
16	164M	166M	165M	161M	1
Total	161M	167M	168M	168M	1

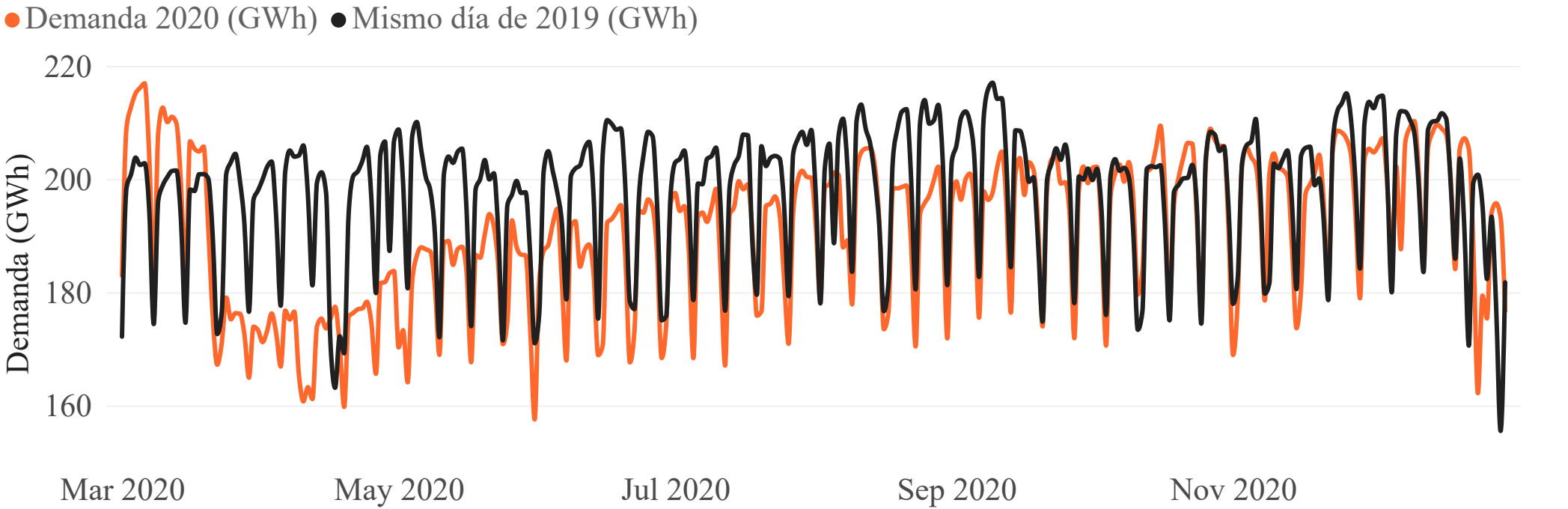
Demanda diaria promedio por día de la semana (GWh)



Festivo vs día normal: demanda diaria promedio (GWh)



COVID-19 (mar–dic 2020): demanda vs mismo día del año anterior (GWh)



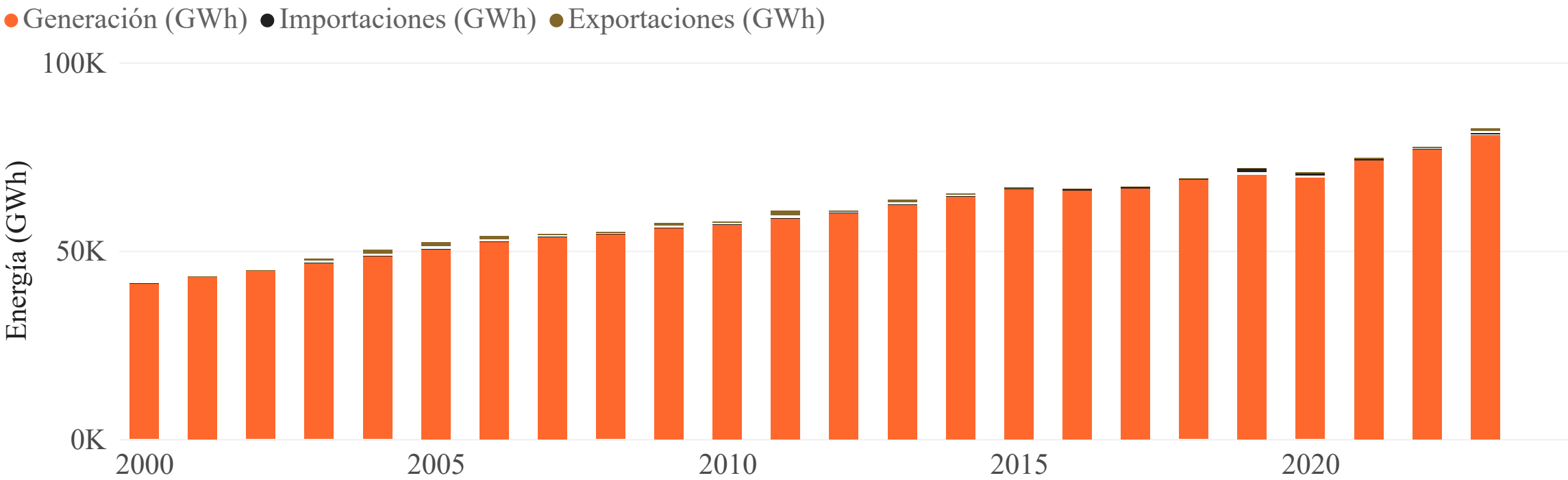
Colombia genera casi toda la energía que consume

Margen de años

2000

2023

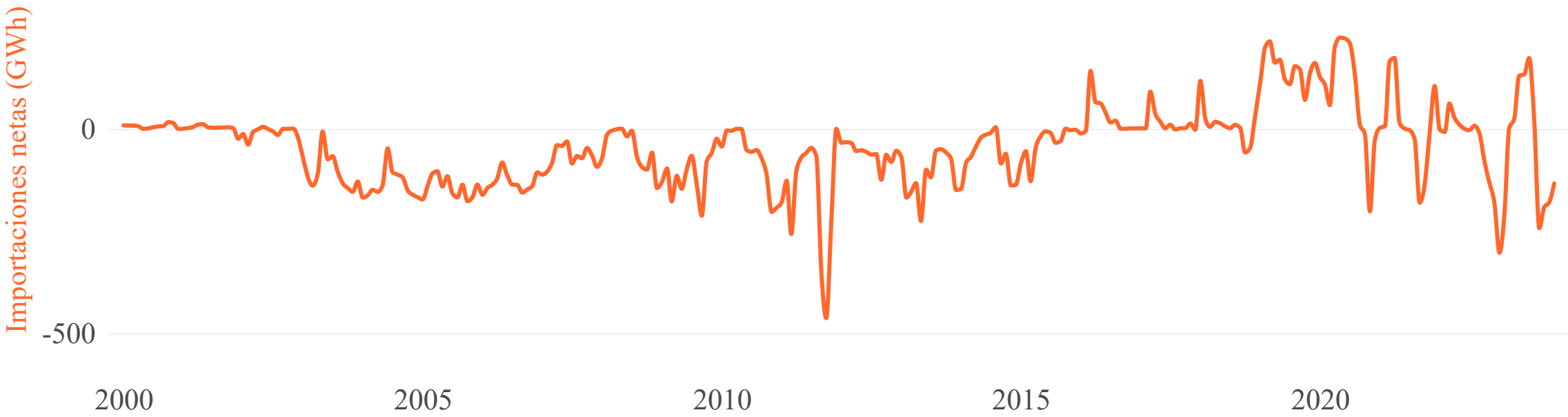
Generación, importaciones y exportaciones por año (GWh)



Energía no atendida (% de la demanda)

0.1%

Importaciones netas mensuales (GWh; < 0 = exportador neto)



Fecha	Energía no atendida (GWh)
Thursday, April 26, 2007	17.2
Tuesday, March 21, 2000	9.2
Saturday, May 25, 2002	8.1
Monday, January 17, 2000	7.4
Wednesday, June 24, 2020	6.6
Wednesday, August 14, 2002	4.0
Wednesday, August 22, 2012	3.7
Tuesday, January 17, 2012	3.6
Tuesday, January 18, 2000	3.4
Tuesday, March 08, 2005	3.4
Friday, May 24, 2002	3.3
Wednesday, January 19, 2000	3.3
Saturday, April 02, 2011	3.0
Saturday, March 16, 2002	2.9
Thursday, August 23, 2012	2.8
Friday, May 22, 2009	2.7
Sunday, June 24, 2012	2.7
Tuesday, June 26, 2012	2.6
Total	1715.4

Margen de años

¿Qué tan cerca queda la predicción de la demanda real?

2022

2023



Error absoluto medio (GWh)

15.3

WAPE

7.0%

Sesgo (%)

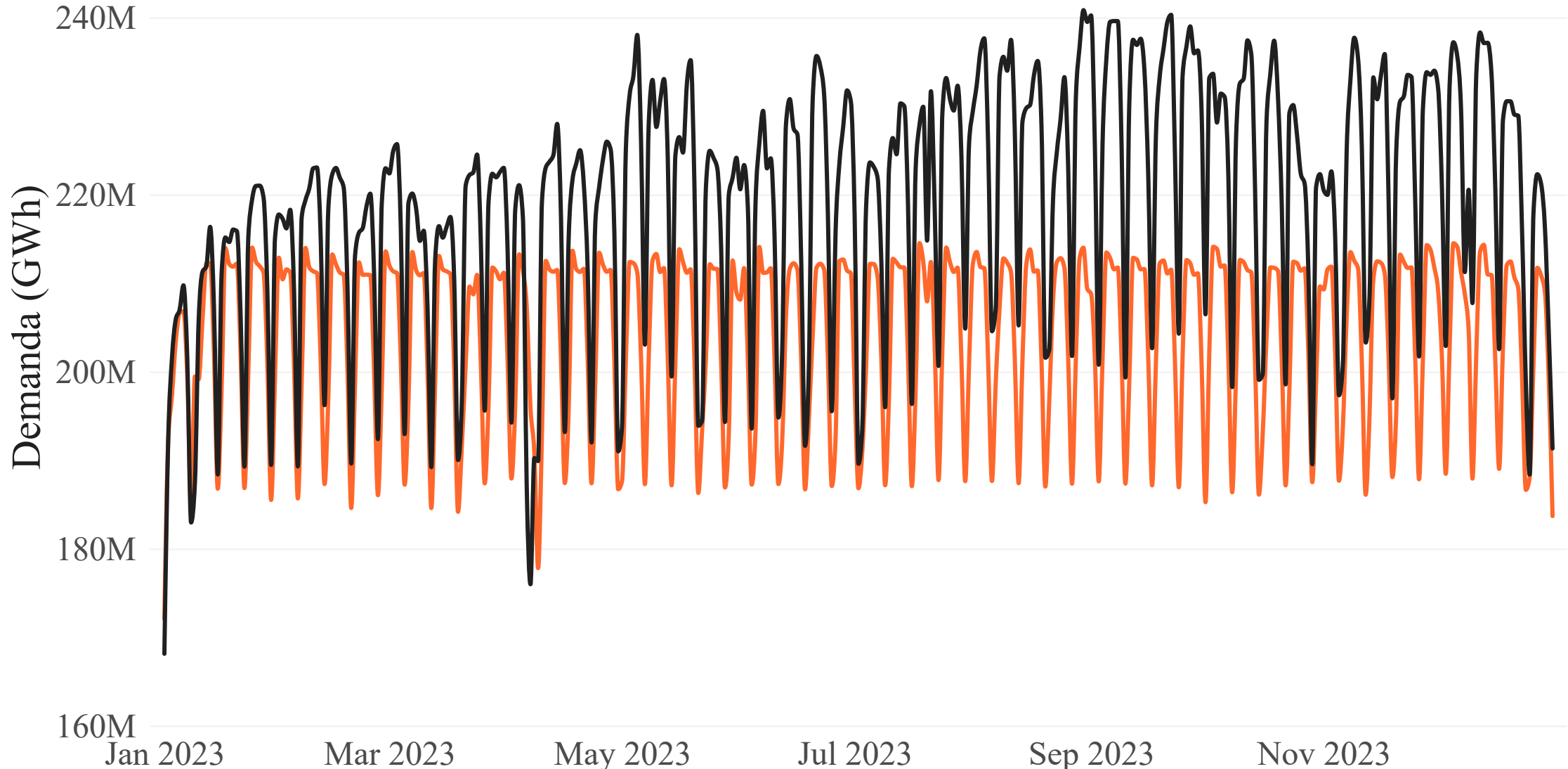
-6.8%

Precisión (1 – WAPE)

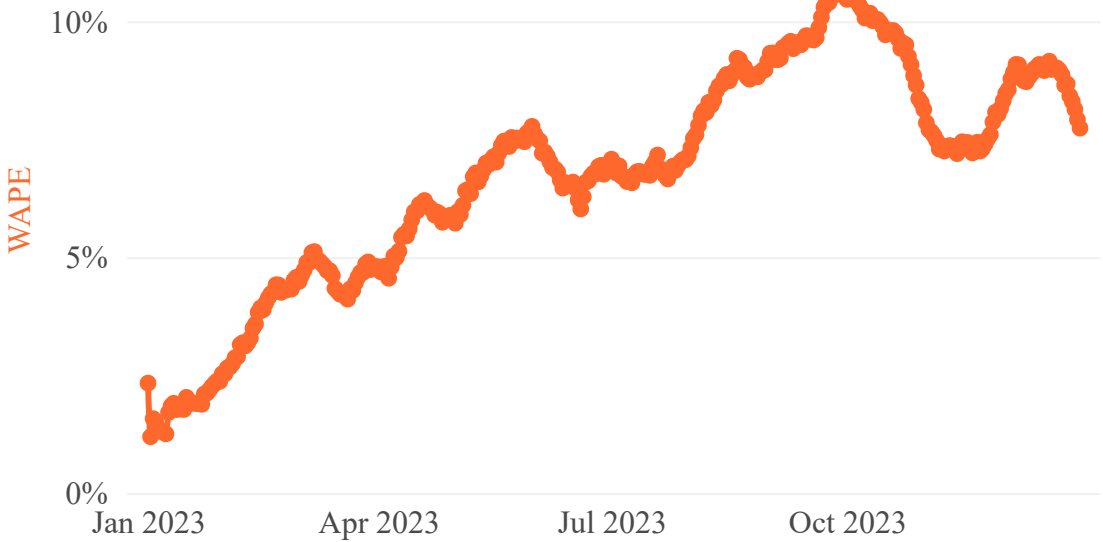
93.0%

Demanda predicha vs real por día (GWh)

● Predicha (GWh) ● Real (GWh)



WAPE móvil de 30 días



Modelo

☐ HistGradientBoostingRegressor